



Sistemas de automatización basados en corrientes portadoras

Configuración de Instalaciones Domóticas y Automáticas



Índice



5.1. Sistemas de corrientes portadoras

- 5.1.1. El sistema X2D, de Delta Dore
- 5.1.2. El sistema InOne, de Legrand
- 5.1.3. El sistema X-10

5.2. Formato de la información en X-10

- 5.2.1. Codificación de la información en X-10
- 5.2.2. Formato de los telegramas y órdenes X-10

5.3. Topología, simbología y componentes en X-10

- 5.3.1. Supresores de ruido
- 5.3.2. Filtros, acopladores y filtros acopladores
- 5.3.3. Amplificadores o repetidores
- 5.3.4. Módulos transmisores o controladores
- 5.3.5. Módulos receptores o actuadores
- 5.3.6. Módulos transceptores o bidireccionales

5.4. Control avanzado de instalaciones X-10

- 5.4.1. Centrales de control. Maxicontrolador LCD
- 5.4.2. Pantallas táctiles. Pantalla EyeTOUCH
- 5.4.3. Control por software

5.5. Puesta en marcha de instalaciones X-10

5.6. Tecnología A-10



Introducción

Todos los hogares cuentan con una extensa instalación eléctrica que comunica todos sus espacios. Es por esto que los sistemas de automatización basados en corrientes portadoras se utilizan en muchas viviendas dada su versatilidad y facilidad de instalación.

Los técnicos especialistas en automatización y domótica deben conocer esta tecnología, ya que fue una de las más utilizadas durante años y, aun a día de hoy, se utiliza aunque con notables cambios en su estructura y configuración.

Al finalizar esta unidad

- + Profundizaremos en la tecnología de corrientes portadoras
- + Descubriremos los sistemas basados en corrientes portadoras que más se instalaron y que podemos encontrar con más asiduidad.
- + Reconoceremos los componentes de este tipo de instalaciones y su simbología.
- + Conoceremos las tecnologías utilizadas para centralizar el control de los sistemas basados en corrientes portadoras.



5.1.

Sistemas de corrientes portadoras

Como indicábamos en la introducción, los sistemas basados en corrientes portadoras son una solución a considerar en instalaciones con pocas tareas a automatizar y en los que no se pueda realizar un gasto de inversión inicial muy grande,

Esta tecnología consiste en el uso de la instalación eléctrica existente para conectar o enchufar distintos elementos de automatización que se comunicarán por ondas.

Es importante aclarar desde el principio que estos elementos no interfieren con la propia instalación eléctrica del edificio, ya que la técnica utilizada por los sistemas de corriente portadoras (PLC, del inglés Power Line Communications) se basa en frecuencias superiores a la de la red eléctrica.

Por ejemplo, esta es la misma técnica que utilizan las conexiones ADSL, que permiten vehicular por el mismo conducto las señales de voz del teléfono como las de internet, disponiéndolas en diferentes frecuencias a través del proceso conocido como multiplexación en frecuencia para su transmisión y un proceso de filtrado para su demultiplexación final.

De esta manera, los componentes de la instalación domótica basada en corrientes portadoras son utilizados como sensores y actuadores, que, distribuidos por toda la vivienda y oficina, se activan y desactivan en consecuencia de la señal de otros dispositivos.

Las ventajas o características principales de estos sistemas basados en corrientes portadoras son:

- Fácil instalación. Simplemente se conectan a la red eléctrica y no requieren programación específica.
- Amplia flexibilidad y capacidad de expansión tanto del sistema como de las tecnologías usadas (se puede incorporar RF o infrarrojos de manera sencilla).
- Descentralización del sistema domótico.
- Aptos para redes monofásicas y trifásicas.
- Posibilidad de monitorizar el estado de la red a través de una pantalla o PC.

En la actualidad, esta tecnología se está viendo desplazada por otras más innovadoras o avanzadas. Aun así, como comentábamos, algunas de las soluciones de automatización más comunes para el hogar se basan en comunicación por corrientes portadoras o líneas eléctrica en línea (CPL), como la central preprogramada Maior-Domo, de Fagor, que ya vimos en la unidad 3. Incluso, varios sistemas inmóticos comentados, como el KNX contemplan esta tecnología como medio de transmisión.

Por ello, en esta unidad nos centraremos en conocer los distintos sistemas que más se instalaban, poniendo especial atención a la tecnología X-10.

NOTA

Dentro del mundo de la domótica, la tecnología basada en corrientes portadoras más utilizada y extendida es la X-10, y, aunque su uso ya está descatalogado, sigue siendo habitual encontrar otras tecnologías instaladas tales como la X2D de Delta Dore o InOne, de Legrand.



5.1.1. El sistema X2D, de Delta Dore

A principios de los años 80, la empresa Delta Dore presentó la tecnología X2D que, aunque podía utilizarse en cualquier tipo de instalación automática, se extendió su uso dentro del sector de la calefacción eléctrica.

La novedad que aportó, en un inicio, esta tecnología, fue la coexistencia de varios medios físicos de transmisión: la red eléctrica, donde se transmite la información en formato X2D CPL; y sistemas de RF (radiofrecuencia) de banda libre a 868 MHz, en los que el formato utilizado para la información es el X2D Radio. Este último es el formato utilizado por los sistemas TYDOM, que estudiamos en la unidad 3. Por su lado, el formato X2D CPL es compatible con X2D Radio mediante la pasarela TYDOM520.

En cualquiera de estos formatos, los mensajes X2D contienen tres tipos de información:

1. Dirección del receptor. Tanto si es la dirección de la casa (65535 posibles valores), como si es una dirección de dentro de la casa (2 / 13 direcciones).
2. Datos. Distingue la acción que debe realizar el receptor, como, por ejemplo, activar relé.
3. Código. Para identificar a los emisores.

Estas señales basadas en corrientes portadoras vienen normalizadas en la EN50065-1 para cualquier red eléctrica europea, mientras que las señales emitidas por radiofrecuencia vienen definidas por la norma europea ETS 300220.

En la actualidad, esta tecnología X2D se ha visto relegada tras la aparición en 2012 de la tecnología X3D, puramente inalámbrica.

5.1.2. El sistema InOne, de Legrand

En el caso del fabricante Legrand, también se integraron tecnologías de corrientes portadas, radiofrecuencia e infrarrojos, dentro de su sistema InOne.

A diferencia del sistema X2D, Legrand utilizó un protocolo propietario (propio del fabricante) por el que cada dispositivo de la red disponía de un código único de 20 bits determinado por 6 dígitos, de 00 00 00 a 99 99 99.

Otra de las diferencias destacables del sistema InOne era que cada elemento del sistema incorporaba un receptor de infrarrojos, pudiendo controlar el sistema a distancia mediante unos mandos.

Por este último aspecto, la tecnología InOne se hizo habitual en instalaciones de viviendas, para la gestión de la iluminación, los toldos y persianas, así como alarmas de humos y gas, entre muchos otros.

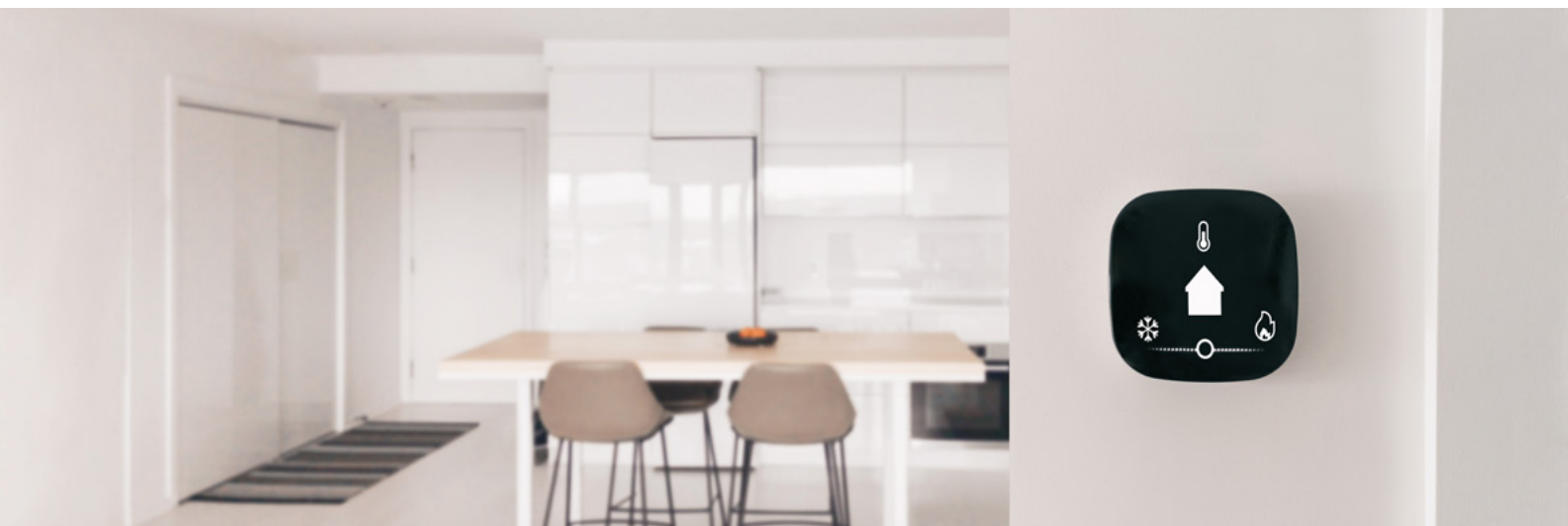


5.1.3. El sistema X-10

Al mismo tiempo que el sistema X2D también se empezó a comercializar en Estados Unidos los productos con sistemas X-10, que utilizaba un protocolo propietario de la empresa escocesa Pico Electronics. Sin embargo, a partir de 1998, cuando la patente caducó, este sistema se utilizó por otros desarrolladores de productos domóticos, extendiendo y casi estandarizando su uso en instalaciones domóticas basadas en corrientes portadoras.

Este sistema, al igual que los anteriores, combina la tecnología CPL con comunicaciones inalámbricas y sistemas de monitorización y supervisión, pero incorpora la capacidad de instalar pasarelas a otros buses y redes de información, entre otras ventajas, que se incluyen en la tabla 1. También en dicha tabla se incluyen algunos inconvenientes de esta tecnología que se deben tener en cuenta.

VENTAJAS	INCONVENIENTES
Instalación sencilla y fácil	Baja fiabilidad del protocolo. Posibilidad de órdenes falsas
Bajo coste de la instalación	Existe algo de riesgo de interferencias eléctricas
Integrable en edificaciones ya existentes	Requiere de filtros en el cuadro eléctrico
Capacidad de ampliación. Basado en módulos	Bajas prestaciones en comparación con otros sistemas
Protocolo abierto	Ancho de banda bajo. Apto para aplicaciones domésticas, pero no inmóticas
Capacidad de monitorizar el sistema	Mecanismos de seguridad escasos
Personalización en la configuración en el momento de la instalación y en el futuro	La avería de un componente puede hacer fallar a todo el sistema



estos códigos está formado por un número determinado de bits.

5.2.1. Codificación de la información en X-10

En el sistema X-10 se utilizan los ciclos o periodos de las señales eléctricas para superponerles trenes de pulsos de frecuencia 120 kHz. De manera que, cuando se incorporan estos trenes de pulsos al ciclo, se codifica como un 1 lógico y, si no se superpone ningún tren de pulsos, el código será el 0 lógico.

En caso de redes trifásicas, los trenes de pulsos se emiten tres veces, desplazados 60° respecto al anterior. Así, todos los elementos conectados a las distintas fases de la red reciben el mensaje.

El código de inicio (110) que siempre introduce un mensaje en este sistema está formado por tres 1 lógicos seguidos de la ausencia de pulsos, ocupando dos ciclos de onda eléctrica en total. De esta manera, el receptor distingue que se va a recibir un mensaje codificado en formato X-10.

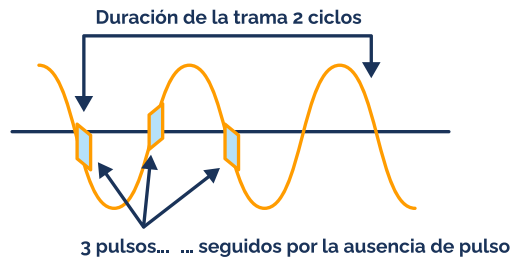


Ilustración 1. Señal del código de inicio (110) en X-10



5.2.2. Formato de los telegramas y órdenes X-10

El telegrama X-10 se compone de 13 bits con una duración de 11 ciclos de red. Podemos dividir su estructura en tres códigos:

1. Código de inicio. Como hemos visto en el apartado anterior, siempre es el código 110 y ocupa dos ciclos de la onda eléctrica.
2. Código de casa [Home Code]. Dispone de 4 ciclos de duración para incluir hasta 4 bits, por lo que permite determinar hasta 16 posibles configuraciones (letra A a letra P).
3. Código numérico [Numeric Code / Key Code / Unit Code]. Aunque ocupa 5 ciclos, también tiene 16 posibles configuraciones, al deber ser la última siempre un 0 lógico.

Valores de los códigos de casa y códigos numéricos en X-10										
Cód. Casa	H1	H2	H3	H4	Cód. Numér.	D1	D2	D4	D8	D16
A	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0
B	1	1	1	0	2	1	1	1	0	0
C	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0
D	1	0	1	0	4	1	0	1	0	0
E	0	0	0	1	5	0	0	0	1	0
F	1	0	0	1	6	1	0	0	1	0
G	0	1	0	1	7	0	1	0	1	0
H	1	1	0	1	8	1	1	0	1	0
I	0	1	1	0	9	0	1	1	1	0
J	1	1	1	0	10	1	1	1	1	0
K	0	0	1	0	11	0	0	1	1	0
L	1	0	1	0	12	1	0	1	1	0
M	0	0	0	1	13	0	0	0	0	0
N	1	0	0	1	14	1	0	0	0	0
O	0	1	0	1	15	0	1	0	0	0
P	1	1	0	1	16	1	1	0	0	0



De esta manera, podemos distinguir hasta 256 elementos (16 x 16) o más incluso si agrupamos varios de estos elementos para que se accionen al mismo tiempo, usando la misma dirección todos ellos.

Al transmitirse por señales eléctricas, que pueden sufrir ruidos o interferencias, los telegramas X-10 se transmiten dos veces seguidas.

Cuando se da una orden, esta se divide en dos telegramas. El primero identifica al dispositivo al que se dirige la orden. El segundo es idéntico al primero, sustituyendo el código de número por el código de función de la acción que se desea que realice el receptor. Entre ambos telegramas se libera un espacio de 3 ciclos de red para permitir un tiempo al receptor de que procese la dirección y se identifique como el receptor. Por tanto, en total, una orden implica el uso de 47 ciclos de red (2 de inicio telegrama 1 + 4 del código casa telegrama 1 + 5 de código numérico + 11 ciclos de repetición del telegrama 1 + 3 de pausa entre telegramas + 2 de inicio telegrama 2 + 4 del código casa telegrama 2 + 5 de código función + 11 ciclos de repetición del telegrama 2).

Valores de los principales códigos de función en X-10					
Función	D1	D2	D4	D8	D16
Apagar todas las unidades	0	0	0	0	1
Encender todas las luces	0	0	0	1	1
Encender	0	0	1	0	1
Apagar	0	0	1	1	1
Atenuar intensidad	0	1	0	0	1
Aumentar intensidad	0	1	0	1	1
Apagar todas las luces	0	1	1	0	1

Por ejemplo, si en una instalación domótica queremos apagar todas las luces del elemento A10, deberemos ocupar los 47 ciclos de la señal eléctrica de la siguiente manera:

Inicio 1	Letra 1	Número	Pausa	Inicio 2	Letra 2	Función
-	A	10	-	-	A	Apagar todas las luces
1110	0110	11110	000	1110	0110	01101

Código completo: 11100110111100001110011001101



5.3.

Topología, simbología y componentes en X-10

Los sistemas X-10 son sistemas descentralizados, sin ningún componente de control que obligatoriamente deba dirigir las órdenes. Por lo que, en X-10, un módulo emisor puede enviar una orden a un módulo receptor o a varios de ellos a la vez. Por ejemplo, el detector de presencia puede emitir un mensaje para encender la luz de la entrada y la del salón. De la misma manera, varios módulos emisores pueden actuar sobre un mismo módulo receptor; como en el caso de las alarmas, que pueden ser activadas por multitud de sensores (presencia, escape de gas, fuga de agua, etc.).

En cualquier caso, con el fin de facilitar la configuración de las acciones lógicas, es habitual que en estas instalaciones se incorpore un elemento visual (tipo pantalla) o compatible con software (PC, Tablet, etc.) para realizar dicha configuración a través una interfaz adaptada.

De forma general, podemos clasificar la amplia variedad de productos X-10 de la siguiente manera:

- > Módulos de tratamiento de la señal o de sistema. Apoyan la adecuada transmisión de las órdenes en X-10 evitando interferencias y ruidos. Podemos, a su vez, distinguirlos en supresores de ruido, filtros, acopladores y amplificadores o repetidores.
- > Módulos transmisores y emisores. Referente a aquellos componentes encargados de enviar señales a otros elementos cuando sucede algún evento, tales como los módulos programadores o las unidades controladoras.
- > Módulos receptores o actuadores. Simplemente reciben las órdenes X-10, activando algún mecanismo o accionamiento, tales como sirenas o timbres.
- > Módulos transceptores, controladores y de comunicaciones. Estos elementos pueden emitir y recibir órdenes X-10. Las pantallas táctiles o las pasarelas entre mandos a distancia serían ejemplo de este tipo de módulos.

En cuanto a su montaje, todos estos elementos podemos encontrarlo diseñados y preparados para su montaje sobre carril DIN o empotrables. Algunos dispositivos, en cambio, pueden ser enchufables, portátiles o de instalación sobre superficie.

5.3.1. Supresores de ruido

En entornos donde se juntan varios aparatos eléctricos, como en una cocina, a causa de todos los electrodomésticos, se pueden introducir interferencias en la línea de alimentación eléctrica, lo que puede llegar a generar falsas órdenes X-10 en la red. Para evitar estas interferencias es habitual el uso de supresores de ruido entre cada uno de los aparatos de alta carga inductiva y la red eléctrica.

Algunos dispositivos, como los adaptadores Ethernet para PLC o las videocámaras de vigilancia de bebés pueden generar una gran cantidad de interferencias al usar también la red eléctrica. Por ello conviene leer las instrucciones de estos aparatos y colocar filtros, si se estima oportuno.

En la tabla 5 se muestra la simbología normalizada para estos dispositivos.

MÓDULOS SUPRESORES DE RUIDO, FILTROS Y ACOPLADORES	
	Filtro supresor de ruido enchufable con condensador o Filtro general
	Filtro supresor de ruido o Filtro con acoplador de fases o Acoplador de fases sin filtro

5.3.2. Filtros, acopladores y filtros acopladores

Uno de los aspectos importantes a proteger es que las señales X-10 no salgan de nuestra vivienda o negocio y que, de igual manera, ninguna señal externa pueda penetrar en nuestro sistema y provocar falsas órdenes. Para ello utilizamos estos filtros o bloqueadores de frecuencia.

Cuando se conectan a una red trifásica precisan de un acoplador, que consiste en un dispositivo que permite la intercomunicación entre las tres fases de la instalación, sincronizando la señal X-10 entre todas ellas. En estos casos, en los que deseamos bloquear las señales X-10 en un sistema trifásico, es habitual utilizar un dispositivo compacto llamado filtro acoplador trifásico o su montaje modular por partes. De hecho, es frecuente encontrar el filtro acoplador monofásico montado separadamente de un acoplamiento de fase.

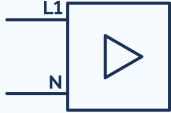
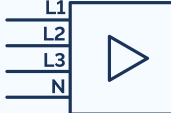
Tanto los filtros como los acopladores suelen instalarse sobre carril DIN en el cuadro general, a continuación del interruptor diferencial. La simbología de todos estos dispositivos coincide con la de la tabla 6.

5.3.3. Amplificadores o repetidores

En ocasiones puede ocurrir que aquellos componentes del sistema que se encuentran más alejados pueden no recibir las órdenes correctamente debido a una atenuación excesiva de las señales eléctricas. Hay que tener en cuenta que algunos aparatos eléctricos comunes de las viviendas y negocios suelen generar esta atenuación de las señales X-10, como por ejemplo los televisores y ordenadores.

Para evitar este problema se pueden instalar amplificadores o, también llamados, repetidores, que mejoran las señales de 120 kHz.

La simbología adoptada para estos amplificadores se muestra en la tabla 6.

MÓDULOS AMPLIFICADORES O REPETIDORES	
	Amplificador monofásico
	Amplificador trifásico

5.3.4. Módulos transmisores o controladores

Los elementos encargados de enviar órdenes X-10 a uno o varios receptores son los denominados módulos transmisores o controladores. Existe una gran variedad de soluciones de este tipo de módulos, entre los que destacaremos los siguientes:

- > Pulsadores o interruptores. Con una apariencia idéntica a la de los interruptores y pulsadores eléctricos, reciben mecánicamente una acción y emiten la orden X-10 al receptor o los receptores correspondientes. Incluso, existen micromódulos que se acoplan a interruptores y pulsadores eléctricos para utilizar estos dispositivos como módulos transmisores X-10.
- > Sensores y detectores. Los detectores y sensores habituales se pueden conectar a un módulo emisor de tipo universal para transmitir señales X-10 cuando se activen.
- > Dispositivos programadores. Estos dispositivos permiten que podamos programar la ejecución de algunas funciones o comandos a una determinada hora. Por ejemplo, se puede programar la apertura de persianas a las 8 de la mañana o el riego de plantas nocturno.
- > Controladoras domésticas. Estos transmisores multipropósito tienen la capacidad de dar órdenes a la mayoría de los receptores de señales X-10 y, además, incorporan nuevas funciones como pasarelas o ampliaciones por medio de bus, entre otras.



Entre este tipo de soluciones nos encontramos los dispositivos inalámbricos, que permiten gestionar la instalación a distancia mediante radiofrecuencia o infrarrojos.

En la tabla 7 se presenta la simbología de estos módulos transmisores.

MÓDULO TRANSMISORES O CONTROLADORES	
Módulo emisor universal	
Módulo transmisor de empostrar	
Módulo transmisor multicanal	
Módulo transmisor regulador	
Módulo emisor programador	
Unidad controladora	
Unidad controladora con emisor de infrarrojos	



5.3.5. Módulos receptores o actuadores

Los módulos receptores reciben las señales X-10 y actúan directamente accionando las cargas eléctricas correspondientes. Dependiendo del actuador que accionen podemos encontrar módulos de aparato o aplicación, módulos de lámpara, módulos de persiana, módulos universales y módulos acústicos.

1. Módulos de aparato o aplicación. Son aquellos diseñados para permitir la activación de cualquier tipo de elemento de nuestra instalación eléctrica. Podemos encontrar estos módulos en distintos formatos:
 - » Enchufable. Enchufe con tecnología X-10, similar a los actuales enchufes inteligentes.
 - » Carril DIN. Cuando se ubican en algún tipo de cuadro de mando y protección, como, por ejemplo, en el accionamiento de la iluminación de zonas comunes de un edificio.
 - » Sobre caja universal. Se trata de micromódulos que podemos ubicar en interruptores, conmutadores, pulsadores o reguladores eléctricos comunes y que, por tanto, pueden ser accionados de manera mecánico o bien a través de una señal X-10.
 - » Módulo para cajas de registro o derivación. Allí donde el espacio sea muy pequeño podemos utilizar este formato, como en cajas de registro o falsos techos.
2. Módulos de lámparas o iluminación. Son aquellos utilizados no solo para activar o desactivar luminarias o puntos de luz sino también para regular la intensidad luminosa. Al igual que en los módulos de aparatos los podemos montar sobre carril DIN, caja universal, etc. De hecho, hay un formato especial con forma de casquillo o bayoneta, para poder enroscar directamente el módulo sobre la lámpara que se desea controlar.
3. Módulos de persianas o toldos. Este módulo es específico para controlar la subida y bajada de las persianas. También los podemos encontrar en distintos formatos, y, al igual que los módulos de lámparas, suelen incorporar contactos auxiliares para el control local aparte del control por señales X-10.
4. Módulos universales. Se trata de un módulo con contactos libres de potencial. Se utiliza en aplicaciones donde la tensión es diferente a la de la red eléctrica, como, por ejemplo, en las electroválvulas de corte de suministro. Estos módulos disponen de una salida que deja un circuito abierto o un cortocircuito entre sus pines, obligando a colocar alguna fuente para accionar el automatismo.
5. Módulos acústicos. Son los utilizados para timbres, sirenas o alarmas sonoras.

En la tabla 8 se resumen la simbología de estos módulos receptores o actuadores.

MÓDULOS RECEPTORES O ACTUADORES			
Módulo de aparato enchufable		Módulo receptor universal	
Módulo de aparato para empotrar o colocar sobre falsos techos		Módulo de persiana	
Módulo de aparato para montaje sobre carril DIN		Módulo de persiana para montaje sobre carril DIN con 4 entradas auxiliares para pulsadores manuales	
Módulo de lámpara enchufable		Sirena remota	
Módulo de lámpara para montaje sobre carril DIN		Timbre remoto	

5.3.6. Módulos transceptores o bidireccionales

Estos módulos, también denominados bidireccionales, se dividen en tipologías atendiendo a la plataforma desde la que se controlan.

- > Módulos bidireccionales de conexión a PC. También conocidos como módems X-10, son dispositivos que se utilizan para conectar un Pc a la red X-10 y, a través del software necesario, permiten controlar y monitorizar la instalación. Estos equipos pueden incorporar también comunicación por radiofrecuencia, testado del estado de funcionamiento del bus o capacidad para medir los niveles de señal.
- > Módulos de control telefónico. Estos módulos permiten enviar y recibir órdenes X-10 desde el exterior, a través del uso del sistema telefónico.

Algunos de estos módulos se recogen en la tabla 9 junto a su simbología.

MÓDULOS TRANSMISORES O CONTROLADORES			
Mando a distancia		Módulo bidireccional de PC enchufable	
Módulo de radiofrecuencia		Módulo bidireccional de PC con conexión RS-232	
Módulo de radiofrecuencia enchufable		Módulo bidireccional de PC con conexión USB	

5.4.

Control avanzado de instalaciones X-10

Aunque en la actualidad los sistemas que se están utilizando en nuevas instalaciones son más modernos y con mayores prestaciones, la tecnología X-10 ha seguido desarrollándose y comercializándose. Los nuevos desarrollos e innovaciones han seguido las tendencias del sector: centralización del control de la instalación desde ordenadores o equipos portátiles (smartphones, tablets, etc.) y la posibilidad de integrar servicios de seguridad, control remoto, programación de eventos, control de clima, etc.

En este apartado haremos un repaso de algunos ejemplos comerciales actuales que pueden complementar un sistema X-10.

5.4.1. Centrales de control. Maxicontrolador LCD

Este maxicontrolador LCD, de la marca HomeSystems funciona como si fuese una centralita domótica preprogramada, con la diferencia de que el medio de comunicación es la red eléctrica, aunque incorpora dos conectores para sensores.

La central dispone de un display que muestra el estado del sistema y desde el que podemos interactuar con las opciones a través de un teclado y botonera. También incorpora un micrófono, un indicador del estado de la batería y un tamber de seguridad (contacto de sabotaje), entre otros.

En resumen, puede operar sobre un máximo de 16 grupos de módulos X-10 y gestionar hasta 32 zonas de seguridad con sensores RF.



5.4.2. Pantallas táctiles. Pantalla EyeTOUCH

Las pantallas táctiles son unos elementos cuya instalación aumenta las prestaciones de una instalación X-10. Su fin es servir de sistema de monitorización y control.

En la actualidad, la firma Home Systems comercializa una pantalla táctil, el modelo EyeTOUCH que se puede adaptar a un sistema X-10. Incluye funciones para la creación de escenas, gestión de avisos y alarmas e, incluso, permite programar determinadas acciones preprogramadas.

Además, permite la conexión del usuario a una red de área local, dando la opción de monitorización y control también de forma remota. Para ello incorpora un servidor web y permite la conexión con otros equipos mediante conexión RS-232.

Esta pantalla táctil, que prácticamente podría considerarse central domótica sin capacidad de gestión, dispone de un bus EIA-485, que permite la incorporación de módulos de expansión de 8 entradas y 8 salidas a 230 V que la misma firma Home Systems comercializa.

5.4.3. Control por software

Hoy en día, cualquier sistema domótico incluye su capacidad de control y monitorización vía smartphone o desde el PC.

Esta conexión siempre será por medio del empleo de un módem transceptor X-10, que por un lado se conecta a la red eléctrica y por el otro al ordenador o smartphone a través de un cable RS-232, USB o de manera inalámbrica.

En cuanto al software, existen diferentes plataformas y sistemas operativos que nos permiten gestionar una red X-10.

HOMESEER HS2 Y HSPRO

HSPRO, de la firma Homeseer, es un paquete software especialmente diseñado para la integración de todos los sistemas que se suelen controlar en sistemas domóticos de viviendas y oficinas (luces, climatización, electrodomésticos, etc.).

Estos paquetes se pueden controlar desde HS Touch Server, una interfaz gráfica que se puede utilizar tanto en Pc, como pantallas táctiles, teléfono o internet. Además, puede controlar otras tecnologías como Z-Wave.



Imagen 1. Captura de pantalla de la interfaz HS Touch Server Fuente: Homeseer

HEYU

Heyu es un paquete software basado en línea de comandos y que permite temporizar acciones, monitorizar eventos y crear scripts de acciones, una opción interesante para programadores más avanzados. Sin embargo, puede ser complicado su uso por usuarios principiantes.

Su principal ventaja es que se trata de un software que, aun sin ser totalmente libre, sí que se puede descargar de manera gratuita. Además, disponemos de numerosas interfaces desarrolladas para Heyu, muchas de ellas compatibles con Android y iPhone.

Para acceder a estas descargar se debe acudir a su página web: www.heyu.org

INDIGO

Este paquete software desarrollado por Perceptive Automation destaca por estar disponible tanto para Windows como para MAC. Además, la interfaz gráfica que utiliza, llamada INSTEON es muy intuitiva, facilitando la programación de tareas (al igual que Heyu, permite la ejecución de scripts).

Indigo cuenta con un servidor web integrado de manera que puede ser controlado desde cualquier dispositivo conectado a internet. Además, permite la recepción y envío de correos electrónicos como notificaciones de avisos o eventos.

ACTIVEHOME

Posiblemente el paquete software más popular es el de ActiveHome, por su facilidad de manejo. De hecho, muchos fabricantes, como Home System o Marmitek, distribuyen este software junto a sus dispositivos. En general, admite su uso en la mayoría de los módems X-10.

Entre las características principales destacan su interfaz gráfica intuitiva, la capacidad de programar eventos o controlar manualmente los elementos de la red X-10 con pantallas diferenciadas según estancias de la vivienda o el local, el modo LifeStyle (que memoriza los eventos que ocurren frecuentemente para utilizarlos como sistema de simulación de presencia) y su gran compatibilidad.



Imagen 2. Captura de pantalla de ActiveHome



5.5.

Puesta en marcha de instalaciones X-10

Como mencionábamos al principio, X-10 es un sistema distribuido o descentralizado, donde un emisor o varios pueden actuar sobre uno o varios receptores. Por ello es importante valorar desde el principio la arquitectura que queremos darle a nuestra instalación, teniendo en cuenta si vamos a incluir equipos centralizadores, como las centralitas o las pantallas táctiles.

En soluciones muy sencillas, en las que únicamente queremos que un interruptor suba una persiana o que un detector active una luz, podemos recurrir a soluciones del tipo islas de automatización. Aunque para automatismos más complejos gestionaremos el sistema desde alguna central. Incluso, es habitual, encontrar instalación que combinan ambas soluciones.

Para la implementación de un sistema de automatización basado en X-10 simplemente debemos darle una dirección a cada uno de los elementos que lo componen. De esta manera, los módulos receptores atenderán las órdenes cuyo código coincidan con el seleccionado en el módulo transmisor.

Algunos componentes de los que hemos visto en esta unidad, como los micromódulos, no disponen de microconmutadores o potenciómetros para su programación, sino que disponen de un pulsador que, al pulsarlo, activa el modo programación. De esa manera, adquirirá la dirección a partir del siguiente comando X-10 que reciba. En cualquier caso, es importante comprobar las instrucciones del fabricante de cualquiera de estos equipos para conocer cómo se procede para su programación.

5.6.

Tecnología A-10

A principios de siglo XXI, la empresa Eaton Holec presentó una versión avanzada de X-10, a la que denominó A-10. La mayor ventaja que ofrece este sistema es que mejora varios aspectos técnicos y de operación de X-10 (mayor potencia de emisión, menor sensibilidad al ruido de la red eléctrica, mayor durabilidad, etc.) y, además, es compatible con el propio X-10.

Otra ventaja es la inclusión de nuevos comandos como el acuse de recibo, que es una respuesta automática tras recibir un comando válido, o la petición de estado, para que los componentes respondan con su estado actual.

Como inconveniente de este nuevo sistema está el coste, que aumenta en comparación con los sistemas X-10, por lo que muchos usuarios, ante el aumento de estos costes, prefieren pasar a otros sistemas de mayores prestaciones que no estén basados en corrientes portantes.



 www.universae.com

